

Akademik Başvuru Sistemi

Emirhan GÜLER
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Öğrenci No: 221307086
Grup No: 13
eguler_73@hotmail.com

Alperen GÖRMEZ
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Öğrenci No: 221307104
Grup No: 13
alperen.41gs@hotmail.com

Osman Musap ÇUHA
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Öğrenci No: 221307030
Grup No: 13
musabcuha@gmail.com

I. GİRİŞ

Akademik kadro başvurularının etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi, yükseköğretim kurumları için büyük önem taşımaktadır. Geleneksel yöntemlerle yürütülen başvuru süreçleri, yoğun belge trafiği, manuel değerlendirmeler ve iletişim eksiklikleri gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu durum, hem adaylar hem de değerlendirme sürecinde görev alan yöneticiler ve jüri üyeleri için zaman kaybına ve bilgi kirliliğine neden olmaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, tüm bu süreci dijitalleştirerek modern bir çözüm sunmayı hedeflemektedir. Sistem; adayların başvuru yapmasını, gerekli belgeleri yüklemesini, başvuru durumlarını takip etmesini sağlarken; yöneticilerin kadro ilanlarını oluşturmaları, başvuru kriterlerini tanımlaması ve jüri atamalarını gerçekleştirmesi gibi işlevleri de kolaylaştırmaktadır. Jüri üyeleri ise adayların başvurularını sistem üzerinden görüntüleyerek değerlendirme raporlarını yükleyebilmektedir.

Proje, kullanıcı dostu bir arayüzle desteklenmiş olup React.js tabanlı frontend, Node.js tabanlı backend mimarisi, PostgreSQL veritabanı kullanılarak geliştirilmiştir. Ayrıca kimlik doğrulama için JWT, belge depolama için bulut servisleri, ve bildirim sistemleri gibi güncel teknolojiler entegre edilmiştir. Bu yapı, e-Devlet ve Nüfus Müdürlüğü gibi resmi sistemlerle API üzerinden veri alışverişine de imkân sağlamaktadır.

Bu sistem sayesinde, akademik başvuru süreçlerinde otomasyon, şeffaflık ve doğruluk sağlanarak hem kurumsal verimlilik artırılmakta hem de aday memnuniyeti üst düzeye çıkarılmaktadır. Proje ayrıca farklı fakülte ve kadrolar için modüler yapıyla dinamik kriter tanımlamalarına da olanak tanımaktadır.

II. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Geliştirilen Akademik Personel Başvuru Sistemi, modern web teknolojileri kullanılarak üç katmanlı (three-tier) bir mimari yapı üzerine inşa edilmiştir: frontend (kullanıcı arayüzü), backend (sunucu tarafı iş mantığı) ve veritabanı (kalıcı veri yönetimi). Her katmanda kullanılan teknolojiler, sistemin

performanslı, güvenli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak şekilde seçilmiştir.

A. Frontend Teknolojileri

Kullanıcı arayüzü (frontend), sistemde adayların, yöneticilerin, adminlerin ve jüri üyelerinin etkileşim kurduğu bileşenleri kapsamaktadır. Bu katman, React.js kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. React, bileşen tabanlı yapısı sayesinde modüler, yeniden kullanılabilir ve kolay yönetilebilir arayüz bileşenlerinin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Sistemde; başvuru formları, ilan listeleri, belge yükleme alanları ve değerlendirme panelleri gibi birçok etkileşimli alan bulunmaktadır. Tüm bu bölümler, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla dinamik olarak React bileşenleri ile tasarlanmıştır. Form doğrulama, kullanıcı geri bildirimleri ve yüklenen belgelerin önizlemeleri gibi işlemler için ek olarak Yup ve Axios gibi yardımcı kütüphaneler kullanılmıştır.

B. Backend Teknolojileri

Sunucu tarafı (backend), sistemdeki iş mantığını yöneten, kullanıcı isteklerini işleyen ve veritabanı ile iletişimi sağlayan çekirdek katmandır. Bu katman, Node.js platformu üzerinde, Express.js çatısı kullanılarak geliştirilmiştir. Node.js'in olay güdümlü ve asenkron mimarisi, sistemin yüksek performanslı ve ölçeklenebilir olmasını sağlamıştır.

API yapısı RESTful prensiplere uygun şekilde tasarlanmış ve her kullanıcı rolü için güvenli erişim kontrolü sağlamak adına JSON Web Token (JWT) teknolojisi ile kimlik doğrulama ve yetkilendirme uygulanmıştır.

Başvuru belgelerinin sistemde güvenli ve erişilebilir bir biçimde saklanabilmesi için object storage teknolojilerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, MinIO nesne depolama çözümü tercih edilmiştir. MinIO, Amazon S3 uyumlu açık kaynaklı bir çözümdür ve sistemin farklı ortamlarda çalıştırılabilmesine olanak tanıyan bulut-yerel (cloud-native) bir yapı sunmaktadır. Belgeler, MinIO üzerinde özgün başlıklar altında klasörlenmekte ve sistem üzerinden çağrıldığında hızlı bir şekilde erişilebilmektedir.

Buna ek olarak, sistemin ilerleyen aşamalarında e-Devlet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVI) gibi dış

servislerle API düzeyinde entegrasyon yapılabilecek şekilde altyapı esnekliği sağlanmıştır.

C. Veritabanı Teknolojisi

Sistem verilerinin tutarlı ve güvenli bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla veritabanı katmanında PostgreSQL tercih edilmiştir. PostgreSQL, ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) uyumlu yapısı, gelişmiş SQL sorgulama yetenekleri ve geniş eklenti desteği sayesinde sistemin veri tutarlılığı ve güvenliği açısından ideal bir çözüm sunmaktadır.

Veritabanı yapısında, sistemdeki temel varlıklar olan kullanıcılar, ilanlar, başvurular, jüri raporları ve belge kayıtları normalize edilerek ilişkisel olarak modellenmiştir. CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemleri, backend üzerinden sağlanan RESTful API uç noktaları aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve frontend ile senkronize bir şekilde çalışmaktadır.

Bu yapı sayesinde sistem, kullanıcı işlemlerine hızlı şekilde yanıt verebilmekte ve başvuru süreçlerinin takibi, belge yönetimi ve jüri değerlendirme akışı gibi işlemler kararlı bir şekilde yürütülebilmektedir.

III. LİTERATÜR TARAMASI

Üniversitelerde akademik personel alımı süreçleri, çoğunlukla manuel belgelerle yürütülmekte, bu da başvuruların takibini ve değerlendirme sürecini karmaşık hale getirmektedir. YÖK tarafından geliştirilen sistemler belirli düzeyde otomasyon sağlasa da birçok üniversite halen ilanları PDF belgeler aracılığıyla yayınlamakta ve başvuru belgelerini e-posta veya fiziksel yollarla toplamaktadır.

Benzer sistemlere bakıldığında, çoğu başvuru sürecinin yalnızca ilan oluşturma veya temel belge yüklemeye odaklandığı görülmektedir. Jüri değerlendirme entegrasyonu, belge kontrol modülleri ve kullanıcı rolleri arasında net ayrımlar sunan sistemler oldukça sınırlıdır. Bu eksiklikleri gidermek amacıyla geliştirilen bu proje, adayların başvuru belgelerinin sisteme yüklenmesinden jüri değerlendirmesine kadar tüm süreci tek bir dijital platformda yönetilebilir hale getirmektedir.

IV. SİSTEM MİMARISI VE GENEL YAPI

Akademik Personel Başvuru Sistemi, üç katmanlı bir mimari üzerine kurulmuştur: kullanıcı arayüzü (frontend), sunucu tarafı (backend) ve veritabanı (database). Kullanıcıların gerçekleştirdiği tüm işlemler, RESTful API'ler aracılığıyla backend'e iletilmekte ve ilgili veriler PostgreSQL veritabanında saklanmaktadır.

Sistem, rol tabanlı bir erişim kontrolü kullanarak her kullanıcıya özel bir panel sunmaktadır:

Aday Paneli: İlanları görüntüleme, başvuru yapma ve belgeleri yükleme işlemleri yapılır.

Admin Paneli: Kadro ilanları oluşturulur, güncellenir ve başvurular izlenir.

Yönetici Paneli: Başvuru kriterleri belirlenir, jüri atanır ve sonuçlar açıklanır.

Jüri Paneli: Başvurular değerlendirilir ve sistem üzerinden raporlar yüklenir.

Sistem, ayrıca yüklenen tüm belgeleri bulut ortamına yedekleyerek veri güvenliği sağlamaktadır. Backend, kimlik doğrulama için JWT tabanlı token sistemi kullanır. Bu sayede oturum yönetimi güvenli bir şekilde sağlanmaktadır.

V. KULLANICI ROLLERİ VE YETKİLERİ

Sistem dört temel kullanıcı rolüne sahiptir:

Aday: İlanları görüntüleyebilir, uygun gördüğü kadroya başvuru yapabilir ve sistem üzerinden gerekli belgeleri yükleyebilir. Başvurunun durumunu (belgeler bekleniyor, belgeler inceleniyor, jüri değerlendiriyor, puanlama yapıldı, onaylandı/red edildi) takip edebilir.

Admin: Yeni ilanlar oluşturabilir, ilanların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirleyebilir, başvuru koşullarını tanımlayabilir. Gerekli olduğunda başvuru belgelerini kontrol ederek yöneticilere bilgi verebilir.

Yönetici: Her bir akademik kadro için KOÜ Atama Yönetmeliği'ne uygun başvuru kriterlerini tanımlar. Jüri üyelerini belirler ve değerlendirme sonuçlarını izler. Ayrıca adaylara sonuç bildirimini yapar.

Jüri Üyesi: Başvuran adayların yüklediği belgeleri inceleyerek değerlendirme raporu oluşturur. Her jüri üyesi sadece kendi atanmış olduğu ilanlara ait başvuruları görüp değerlendirebilir.

VI. SİSTEMİN FONKSİYONLARI

Geliştirilen sistem birçok temel ve yardımcı işlevi yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır:

İlan Oluşturma: Admin kullanıcılar, ilan başlıklarını, açıklamalarını, başvuru süresini ve gerekli belgeleri tanımlayarak sistemde yeni ilan oluşturabilirler.

Başvuru Yapma: Adaylar uygun gördükleri ilanlara başvuru yapabilir. Başvuru sürecinde sistem; TC kimlik doğrulama, belge yükleme ve kriter kontrolü gibi adımları içerir.

Belge Yükleme: Adaylar, başvuru kriterlerine uygun belgeleri ilgili başlıklar altında sisteme yükler. Belgeler, jüri tarafından değerlendirilmek üzere sistemde saklanır.

Jüri Değerlendirmesi: Atanan jüri üyeleri, aday başvurularını sistemden görüntüleyip her biri için değerlendirme raporu oluşturur. Sistem, tüm jüri raporlarını aday bazında birleştirerek yöneticilere sunar.

Puanlama ve Otomatik Hesaplama: Adayların puanları, atama yönetmeliğine göre otomatik olarak hesaplanır ve puan dağılımı tablo formatında sistem üzerinden PDF olarak sunulur.

VII. GELİŞTİRME SÜRECİ

Proje geliştirme süreci, planlama, geliştirme, test ve dağıtım olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Yazılım geliştirme süreci boyunca GitHub üzerinden versiyon kontrolü sağlanmış, görev dağılımı ve iş takibi için Trello platformu aktif olarak kullanılmıştır.

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan başlıca zorluklar arasında:

Jüri atama algoritmasının kurgulanması,

Belgelerin doğru formatta yüklenmesi ve saklanması yer almıştır.

Bu sorunlar takım içi işbirliği ve modüler yazılım yaklaşımı sayesinde çözülmüştür.

VIII. TEST SÜRECİ VE SONUÇLARI

Geliştirilen sistem üzerinde kapsamlı bir test süreci yürütülmüştür. Her kullanıcı rolü için fonksiyonel test senaryoları hazırlanmış ve sistemin her modülü ayrı ayrı test edilmiştir. Testler manuel olarak yürütülmüş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:

Başvuru yapma, belge yükleme ve jüri değerlendirme fonksiyonları başarıyla çalışmıştır.

Sisteme hatalı giriş yapan kullanıcılar doğru şekilde uyarılmıştır.

Yetersiz veya eksik belge yükleyen adaylara sistem tarafından yönlendirme mesajları gösterilmiştir.

Yüklenen belgelerin PDF formatında alınması ve puan hesaplama modülü beklenildiği gibi çalışmıştır.

Bu testlerin sonucunda sistemin işlevsel açıdan kararlı olduğu ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığı görülmüştür.

IX. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, akademik personel başvurularının dijital ortamda şeffaf ve sistematik biçimde yönetilmesini sağlayan bir web tabanlı platform geliştirilmiştir. Sistem, hem adaylar hem de yöneticiler açısından işlemleri kolaylaştırmakta, manuel hataları minimize etmektedir.

Geliştirilen sistem; ilan yönetimi, başvuru kriteri belirleme, jüri değerlendirme entegrasyonu ve belge kontrolü gibi işlevleri tek bir çatı altında toplayarak mevcut yöntemlere göre önemli avantajlar sunmaktadır.

Gelecekte yapılabilecek geliştirmeler arasında:

Mobil uyumlu bir arayüzün eklenmesi,

Adaylara yapay zeka ile ön değerlendirme puanı verilmesi, e-Devlet servisleriyle doğrudan entegrasyon sağlanarak belge doğrulama otomasyonunun artırılması yer almaktadır.

Bu sistemin genişletilerek farklı üniversitelerde veya kurumlarda da kullanılabilir hale getirilmesi mümkündür.

X. TAKIM ÇALIŞMASI VE PROJE YÖNETİMİ

Bu proje, birden fazla geliştiriciden oluşan bir ekip tarafından yürütülmüş olup, yazılım geliştirme süreci boyunca etkili takım çalışması ve proje yönetimi yaklaşımları benimsenmiştir. Takım içi iletişimi ve görev paylaşımını daha düzenli ve izlenebilir kılmak amacıyla GitHub ve Trello gibi modern proje yönetim araçları kullanılmıştır.

A. GitHub Kullanımı

Kod geliştirme süreci boyunca GitHub platformu aktif olarak kullanılmış ve proje merkezi bir depo üzerinden yönetilmiştir. Git dalları (branches) kullanılarak her geliştirici kendi görev alanında bağımsız olarak çalışmış, ardından “pull request” yoluyla kodlar gözden geçirilerek ana projeye entegre edilmiştir. Bu yöntem sayesinde:

Ekip üyeleri aynı dosya üzerinde çakışma yaşamadan paralel çalışabilmektedir.

Yapılan her değişiklik sürüm geçmişine kaydedilerek takip edilebilir hale getirilmiştir.

Kod inceleme (code review) süreçleriyle yazılım kalitesi artırılmıştır.

B. Trello Kullanımı

Görev takibi ve zaman yönetimini etkin şekilde sağlamak için Trello kullanılmıştır. Trello’nun görsel panosu (kanban board) üzerinden proje süreci şu listelere ayrılarak yönetilmiştir:

Yapılacaklar (To Do)

Yapılıyor (In Progress)

Tamamlandı (Done)

Test Edilecekler

Hatalar ve Geri Bildirimler

Bu yapı sayesinde proje boyunca:

Hangi geliştiricinin hangi modül veya görevi üstlendiği kolayca izlenmiştir.

Görevlerin önceliği ve durumu net olarak belirlenmiştir.

Toplantılarda yapılacaklar listesi üzerinden hızlı koordinasyon sağlanmıştır.

Trello’nun etiketleme (label), teslim tarihi belirleme ve yorum yazma gibi özellikleri sayesinde ekip içi görev dağılımı şeffaf bir şekilde yürütülmüş, teslim tarihleri aksatılmadan süreç ilerlemiştir.

C. Takım Çalışmasına Katkısı

Her iki aracın birlikte kullanımıyla:

Geliştiriciler arasındaki iş birliği güçlenmiş,

Dağıtık görev yapısı sistematik bir biçimde yürütülmüş,

Geliştirme sürecindeki ilerleme düzenli olarak izlenebilmiştir.

Bu araçlar sayesinde proje boyunca bireysel katkılar izlenebilir olmuş, yazılım geliştirme süreci kontrollü ve planlı bir şekilde tamamlanmıştır.

XI. ADAY BAŞVURU SÜRECİ AKIŞ DIYAGRAMI

Aşağıda, sistemde başvuru gerçekleştirecek bir adayın izleyeceği süreç akış diyagramı ile gösterilmektedir. Aday sisteme ilk kez giriş yaptığında kayıt olması gerekmektedir. Kayıt işlemi sırasında adayın kimliği, e-Devlet veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVI) entegrasyonu ile sağlanan bir T.C. kimlik doğrulama API’si üzerinden otomatik olarak doğrulanır. Bu doğrulama başarılı ise kullanıcıya ait hesap oluşturulur ve başvuru sürecine geçilir. Doğrulama başarısız olursa kayıt işlemi iptal edilir ve kullanıcı bilgilendirilir.

Daha önce kayıt olmuş kullanıcılar ise doğrudan giriş yaparak ilanları görüntüleyebilir, başvurularını başlatabilir ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek süreci tamamlayabilirler. Belgeler yüklendikten sonra sistem, KOÜ Atama Yönergesi’ne uygun şekilde otomatik puanlama yapar ve jüri üyelerine başvuruyu değerlendirilmeleri için yönlendirir.

Şekilde hem yeni kayıt olacak adaylar hem de daha önce sisteme kayıt olmuş adaylar için başvuru süreci bütünsel olarak gösterilmektedir.

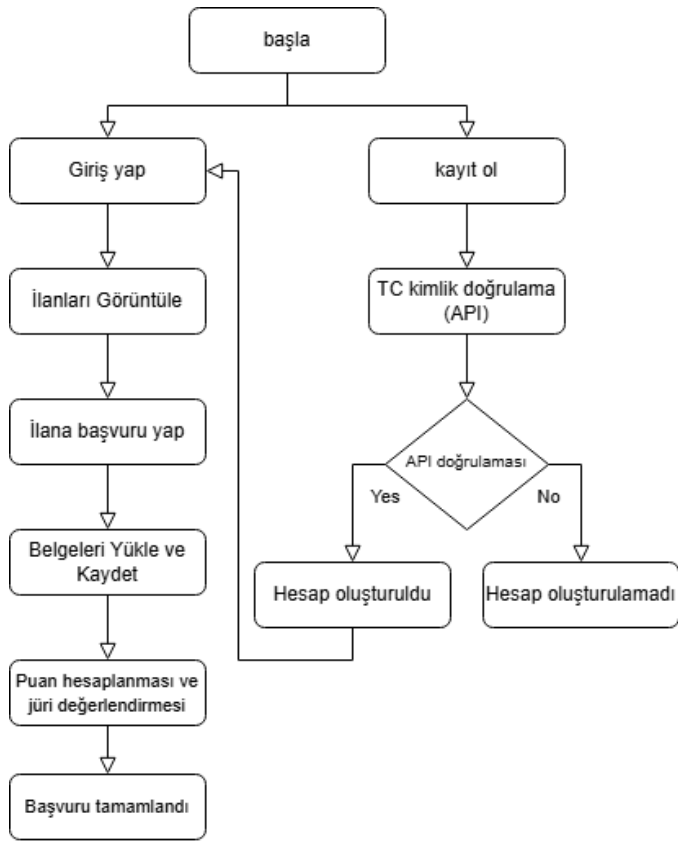


Fig. 1. Enter Caption